Framework para Avaliação da Acessibilidade Urbana de Curta Distância sob Perturbações Climáticas

Matheus I. de Almeida[1], **Ricardo Lüders**[1], **Luiz Gomes-Jr**[1]

[1]Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)
Curitiba – PR – Brazil

matheusalmeida@alunos.utfpr.edu.br,{luders,lcjunior}@utfpr.edu.br

Resumo. *Este trabalho propõe um framework para avaliação da acessibilidade de curta distância sob perturbações climáticas na rede urbana de deslocamentos. A cidade é modelada como um sistema espacial discreto composto por uma malha de unidades territoriais, um conjunto de pontos de interesse e uma rede de deslocamentos estruturada como um grafo ponderado. A partir dessa estrutura, são estimados tempos de acesso aos serviços cotidianos considerando dois cenários distintos: a topologia típica da rede de deslocamentos e uma topologia condicionada por variáveis ambientais. Neste último caso, os pesos das arestas do grafo são modificados por uma função de penalização que representa os efeitos das condicionantes climáticas sobre a mobilidade. A comparação entre os indicadores de acessibilidade obtidos nesses cenários, associada à integração de dados socioeconômicos, permite analisar como variáveis climáticas podem afetar os padrões de acessibilidade da população aos pontos de interesse urbanos e como esses impactos se distribuem espacialmente entre diferentes recortes populacionais.*

1. Introdução

A mobilidade ativa, isto é, a mobilidade cujos deslocamentos são realizados a pé, de bicicleta ou por algum outro meio que não envolva a utilização de veículos individuais motorizados, pode contribuir na mitigação de impactos climáticos. Segundo [Brand et al. 2021], cerca de 70% das emissões de ciclo de vida de CO2 por pessoa de atividades relacionadas a mobilidade urbana são geradas por carros frente a apenas 1% das emissões geradas por bicicleta. Os autores ainda estimam que cada deslocamento de carro evitado reduz em 62% as emissões por indivíduo.

Em resposta à urgência climática e em busca da criação de políticas de descarbonização, diversos modelos de planejamento urbano vêm sendo desenvolvidos. Um modelo de destaque, atualmente em implantação em importantes cidades como Paris e Barcelona, é o modelo de cidade de 15 minutos [Allam et al. 2022]. Neste modelo, a cidade é organizada de forma que os principais serviços utilizados no dia a dia da população possam ser acessados através de deslocamentos de curta distância, priorizando a mobilidade ativa.

Contudo, a viabilidade de modelos como a cidade de 15 minutos depende fundamentalmente de como a rede de deslocamentos se comporta sob condições reais de operação. Trabalhos anteriores demonstraram que a acessibilidade urbana não é uniforme: desigualdades socioeconômicas moldam fortemente quem tem acesso a quais

serviços e em qual tempo [de Almeida et al. 2025]. Além disso, eventos climáticos extremos (inundações, chuvas intensas, escorregamentos) degradam a infraestrutura de mobilidade, interrompendo ou dificultando trechos da rede viária e tornando certos deslocamentos inviáveis ou significativamente mais custosos. Essas perturbações não afetam a população de forma uniforme: áreas mais vulneráveis frequentemente apresentam menor resiliência à degradação da rede e populações com menor capacidade de adaptação sofrem maiores impactos.

Este trabalho avalia como perturbações climáticas modificam a acessibilidade urbana e como esses impactos se distribuem desigualmente no espaço e entre perfis socioeconômicos, propondo uma abordagem metodológica que integra modelagem de redes de deslocamento com análise socioeconômica e compara cenários típicos (sem perturbação) e cenários condicionados por variáveis ambientais. Com isso, contribui para a compreensão de como garantir equidade na acessibilidade urbana sob cenários de perturbação ambiental.

2. Fundamentos e Trabalhos Relacionados

Esta seção descreve os fundamentos teóricos e discute trabalhos relacionados.

2.1. Acessibilidade Urbana

Em estudos urbanos e de transportes, acessibilidade urbana descreve a facilidade em alcançar oportunidades (serviços, empregos, equipamentos e atividades) a partir de um local de origem. Diferente de mobilidade (movimento observado), acessibilidade é uma propriedade estrutural do sistema urbano: depende de onde as oportunidades estão, de como a rede conecta origens e destinos e de quais impedâncias (custos) são impostas ao deslocamento [Handy and Niemeier 1997]. Assim, ela é frequentemente tratada como uma medida de potencial de acesso, e não como uma medida direta de viagens realizadas.

Formalizando o problema matematicamente e espacialmente, o território pode ser representado por um conjunto de origens O (por exemplo, células territoriais, centróides de setores, quadras ou pontos de residência) e um conjunto de destinos D (pontos de interesse, POIs). Define-se então uma função de custo $c(o, d)$ que associa a cada par (o, d) o custo mínimo de deslocamento entre $o \in O$ e $d \in D$ [Miller 1999]. Em aplicações baseadas em rede, esse custo é tipicamente obtido por algoritmos de caminho mínimo em um grafo de deslocamento (por exemplo, tempo de caminhada ou ciclismo), e serve de base para construir indicadores comparáveis entre diferentes áreas e cenários.

Embora frequentemente expresso como tempo ou distância, o custo $c(o, d)$ pode ser entendido de forma mais geral como uma impedância composta, incorporando fatores como conforto, segurança, esforço físico e confiabilidade do percurso [Puello and Geurs 2016]. Esse ponto é particularmente importante para mobilidade ativa [Cook et al. 2022] em curta distância, na qual a experiência do percurso e condições locais (declividade, travessias, qualidade de calçadas, exposição ao sol/chuva/vento, presença de alagamentos) podem alterar a viabilidade do deslocamento mesmo quando a geometria da rede permanece a mesma. Dessa forma, perturbações climáticas podem ser incorporadas ao problema como alterações no custo generalizado de deslocamento, e não apenas como bloqueios binários de segmentos.

Dentro das medidas de acessibilidade baseadas em localização, revisões como a de [Geurs and van Wee 2004] indicam que é comum organizar os indicadores em famílias segundo seus pressupostos: (i) medidas de distância (ou custo mínimo), (ii) medidas cumulativas (ou de contorno) e (iii) medidas potenciais (ou gravitacionais). Essas famílias diferem na forma como tratam a escolha de destinos, a substituibilidade entre oportunidades e o papel do decaimento com a distância/tempo, mas compartilham a ideia central de que a acessibilidade é derivada de uma matriz de custos origem-destino.

As medidas mais simples são as métricas de distância, nas quais a acessibilidade de uma origem é representada pelo custo mínimo até a oportunidade mais próxima (por exemplo, o tempo até o comércio mais próximo). Esse indicador é intuitivo e útil quando se assume que usuários tendem a satisfazer a necessidade no destino mais fácil de alcançar; por outro lado, ele ignora a existência de múltiplas alternativas, não representa competição entre ofertas e pode ser instável quando pequenas mudanças na rede fazem com que mude também o POI mais próximo.

Quando a disponibilidade de múltiplas oportunidades está em jogo, usam-se medidas cumulativas (de contorno), que contam quantas oportunidades estão acessíveis dentro de um limiar de custo (por exemplo, número de POIs em até 15 minutos). Uma variação útil quando se deseja evitar a escolha de um limiar fixo — e, ao mesmo tempo, manter a interpretação intuitiva — é calcular a acessibilidade a partir do custo médio para acessar as N oportunidades mais próximas, por categoria de serviço. Assim, a métrica passa a representar a "facilidade média"de alcançar um conjunto mínimo de alternativas relevantes, o que se alinha com deslocamentos de curta distância em que a população costuma ter um conjunto pequeno de opções efetivamente consideradas.

Apesar de sua clareza, métricas cumulativas e variantes por N vizinhos carregam escolhas operacionais que afetam o resultado: o valor do limiar (quando existe), o valor de N, a sensibilidade a empates e a forma como oportunidades são ponderadas (todas iguais ou com pesos). Além disso, tais medidas tendem a tratar o custo como um corte abrupto (dentro/fora do conjunto acessível) ou como uma média simples, o que pode sub-representar mudanças graduais na atratividade de destinos à medida que o custo aumenta. Em cenários de perturbação climática, nos quais o custo pode se alterar de forma contínua e espacialmente desigual, torna-se útil empregar formulações que penalizem destinos mais distantes de modo progressivo, sem depender de um corte rígido.

Nas métricas potenciais (ou gravitacionais), a acessibilidade é calculada como a soma das oportunidades ponderadas por uma função de decaimento do custo, capturando a ideia de que destinos mais distantes contribuem menos para a acessibilidade do que destinos próximos. A formulação clássica, de [Hansen 1959], expressa a acessibilidade de uma origem o como

$$A(o) = \sum_{d \in D} W_d \, f\big(c(o,d)\big), \tag{1}$$

onde W_d representa a massa ou atratividade da oportunidade no destino d (por exemplo, capacidade, tamanho ou um peso unitário) e $f\big(c(o,d)\big)$ é uma função decrescente que reduz a contribuição à medida que o custo aumenta. Na prática, não é necessário considerar todos os destinos: é comum restringir o conjunto a uma vizinhança relevante (por exemplo, os N destinos mais próximos ou destinos dentro de uma janela de custo), preservando o princípio do decaimento e evitando que oportunidades muito distantes tenham

influência indevida ou que o indicador fique computacionalmente pesado.

A função de decaimento $f(c)$ pode assumir diferentes formas (exponencial, potência, logística), e seus parâmetros controlam o quanto a acessibilidade cai com o aumento do custo. Conceitualmente, isso permite aproximar diferentes comportamentos de escolha e diferentes tolerâncias ao deslocamento, e operacionalmente, esses parâmetros podem ser calibrados a partir de literatura, dados observados ou análises de sensibilidade. Para mobilidade ativa em curta distância, funções com decaimento relativamente forte tendem a ser coerentes com a queda rápida na propensão a caminhar/pedalar conforme o custo aumenta, especialmente quando o custo incorpora desconforto ambiental.

No quadro conceitual mais amplo, a acessibilidade resulta da interação entre componentes de uso do solo (onde estão as oportunidades), transporte (rede e impedâncias), temporalidade (variações por horário/estação/evento) e características individuais (restrições e preferências). Este trabalho foca principalmente na componente de transporte/impedância ao comparar um cenário típico, em que os custos derivam da topologia e dos pesos usuais da rede, e um cenário condicionado por perturbações climáticas, no qual os pesos das arestas são penalizados por variáveis ambientais. Mantendo constantes (ou controladas) as oportunidades e a representação espacial das origens, a diferença entre os indicadores nos dois cenários passa a expressar a sensibilidade/robustez da acessibilidade frente a perturbações climáticas.

Diante dessas definições, diferentes métricas têm sido propostas para sintetizar e comparar o acesso às oportunidades no ambiente urbano. Entre elas, destacam-se indicadores que permitem descrever o nível de acessibilidade em cada área da cidade e avaliar a distribuição desse acesso entre a população.

2.1.1. Indicadores de Acessibilidade em Curta Distância

Para calcular a acessibilidade urbana a serviços cotidianos, [Bruno et al. 2024] utilizam um conjunto de indicadores territoriais e de desigualdade, baseados em uma malha espacial regular como unidade mínima de análise.

PTh (Proximity Time por unidade territorial): Tempo médio necessário para alcançar os k pontos de interesse mais próximos de uma categoria de serviço i?, a partir de cada célula territorial:

$$PTh_i = \frac{1}{k} \sum_{d \in D_k(i)} c(i, d), \tag{2}$$

onde $D_k(i)$ é o conjunto dos k POIs mais próximos e $c(i, d)$ é o tempo mínimo de deslocamento na rede. O parâmetro k é ajustável conforme o contexto ($k = 1$ para saúde de emergência; $k = 2$ ou $k = 3$ para educação e comércio). Menores valores de PTh indicam maior acessibilidade. Calculado para cada célula, PTh organiza-se como uma camada espacial, revelando gradientes territoriais e padrões de concentração de oportunidades.

Índice G (desigualdade de acessibilidade): Coeficiente de Gini que mede como a acessibilidade é distribuída entre territórios ou grupos socioeconômicos. Varia de 0 (igualdade perfeita) a 1 (desigualdade máxima). Valores mais altos indicam maior concentração de má acessibilidade em parcelas específicas da população. É particularmente útil para comparar como a distribuição de acessibilidade muda entre cenários, revelando se perturbações ambientais amplificam ou reduzem desigualdades.

F15 (Fração da população em zonas de 15 minutos): Proporção da população residente em células onde PTh ≤ 15 minutos:

$$F15 = \frac{\sum_i p_i \cdot \mathbb{1}(PTh_i \leq 15)}{\sum_i p_i} \times 100\%, \tag{3}$$

onde $\mathbb{1}(\cdot)$ é uma função indicadora e p_i representa a população residente na unidade territorial i. Diferencia-se de PTh por ser binária (dentro ou fora do limiar) e é utilizada complementarmente para avaliar cobertura de população sob o modelo de cidade de 15 minutos.

2.2. Grafos e Redes de Mobilidade

Em termos de formalização e modelagem da acessibilidade, o custo mínimo $c(o, d)$ é geralmente obtido a partir de uma rede de deslocamento representada como um grafo ponderado $G = (V, E)$. Nessa representação, os vértices V correspondem a pontos de decisão na malha viária (como interseções e nós topológicos), enquanto as arestas E representam segmentos percorríveis (ruas, passagens e conexões). A cada aresta $e \in E$ associa-se um peso $w(e)$, que codifica o esforço necessário para atravessá-la.

Em muitos contextos, a rede pode ser tratada como não-direcionada, isto é, assumindo-se que o deslocamento ao longo de um segmento possui custo equivalente em ambos os sentidos. Contudo, há situações em que a impedância depende do sentido de percurso, o que torna adequada a representação por um grafo direcionado, permitindo custos distintos para cada orientação de uma mesma conexão (por exemplo, devido a declividade, escadas, travessias controladas ou restrições de circulação). Essa distinção é relevante porque altera o conjunto de caminhos viáveis considerados no cálculo de $c(o, d)$.

No caso de caminhadas, uma modelagem simples e amplamente utilizada define $w(e)$ como o tempo de percurso, estimado a partir do comprimento geométrico do segmento e de uma velocidade de caminhada assumida. Em formulações mais gerais, o peso pode ser interpretado como custo generalizado, incorporando penalidades adicionais relacionadas à qualidade do ambiente. Com isso, o custo entre uma origem o e um destino d é dado pelo custo do menor caminho na rede, isto é, pela soma mínima dos pesos ao longo de um caminho viável:

$$c(o, d) = \min_{p} \sum_{e \in p} w(e), \tag{4}$$

com $p \in \mathcal{P}(o, d)$, o conjunto de caminhos possíveis entre o e d. Do ponto de vista algorítmico, esse valor pode ser calculado por métodos clássicos de caminhos mínimos,

como o algoritmo de Dijkstra [Cormen et al. 2001], ou variantes com heurística, como A^*, dependendo das propriedades do grafo e dos requisitos de desempenho da aplicação.

De forma geral, mudanças nas condições de deslocamento podem ser representadas na rede tanto como alterações contínuas de impedância quanto como restrições de circulação que tornam determinados segmentos indisponíveis. Em ambos os casos, modificam-se os caminhos viáveis entre origens e destinos e, consequentemente, os custos mínimos estimados, podendo inclusive ocorrer situações em que não exista um caminho viável conectando um par (o, d)

Para que origens e destinos sejam avaliados na rede, também é necessário definir como esses pontos são conectados ao grafo. Em aplicações urbanas, pontos de interesse e origens representadas por centróides de zonas ou unidades territoriais são tipicamente associados ao nó ou segmento mais próximo (procedimentos de *snapping*), ou então conectados por arestas artificiais que representam o acesso local à rede. Essa etapa, embora operacional, influencia os custos mínimos estimados e deve ser consistente entre cenários para garantir comparabilidade.

2.3. Trabalhos Relacionados

2.3.1. Acessibilidade Baseada em Redes e Pontos de Interesse

Este trabalho se insere na linha de pesquisas que avaliam a acessibilidade urbana a partir de redes de deslocamento e da distribuição de oportunidades na cidade. Nessa direção, [Bruno et al. 2024] propõem uma metodologia para estimar tempos de acesso a pontos de interesse cotidianos a partir de uma malha espacial hexagonal, produzindo indicadores locais por unidade territorial e métricas agregadas em nível de cidade, incluindo o tempo médio de acesso aos pontos de interesse mais próximos e sínteses ponderadas pela população residente.

É comum em análises de acessibilidade urbana utilizar métricas gravitacionais, usando por exemplo o número de oportunidades de emprego em um recorte territorial como sendo a atratividade daquela região. Neste sentido, [Pritchard et al. 2019] desenvolveram um modelo de acessibilidade potencial baseado na forma gravitacional de [Hansen 1959], utilizando função de decaimento exponencial negativo ponderada por oportunidades (empregos). Essa abordagem permite capturar comportamentos de mobilidade ao dar maior peso a oportunidades próximas, diferenciando-se de medidas cumulativas que tratam todas as viagens dentro de um intervalo de tempo como igualmente acessíveis. A metodologia deste trabalho adota abordagem similar, mas estende a noção de custo generalizado para incorporar perturbações climáticas como fatores de impedância contínuos.

2.3.2. Acessibilidade sob Perturbações Ambientais

Em trabalhos que avaliam os impactos de perturbações, é comum modelar a degradação das redes de deslocamento por meio da remoção de trechos intransitáveis, quantificando a consequente fragmentação da rede e o aumento dos custos de deslocamento. Nesse sentido, [Loreti et al. 2022] analisam a rede rodoviária entre centros urbanos, removendo

trechos comprometidos durante inundações e avaliando como isso afeta a acessibilidade entre localidades, permitindo identificar situações de isolamento. Ainda nesse contexto, [Abenayake et al. 2022] propõem uma metodologia para avaliar falhas do sistema de transporte ao comparar uma condição de referência não inundada com eventos reais de inundação. O método sobrepõe a rede viária às áreas inundadas e assume que segmentos afetados tornam-se inacessíveis, recalculando métricas de centralidade (*closeness* e *betweenness*) para caracterizar mudanças topológicas e funcionais no desempenho da rede. Em escala intraurbana, [Bono and Gutiérrez 2011] combinam conceitos de grafos e análise espacial em Sistemas de Informação Geográfica (SIG) para modelar interrupções viárias pós-desastre (terremotos), identificar a fragmentação em componentes conectados e estimar a redução de acessibilidade comparando os custos de deslocamento obtidos para a rede sem modificações e danificada.

Contrastando com essas abordagens de remoção binária, estudos recentes demonstraram que perturbações climáticas frequentemente aumentam custos de deslocamento de forma contínua e espacialmente variável, sem necessariamente remover segmentos da rede. Uma contribuição metodológica importante é a modelagem de variabilidade espacial de custos de deslocamento. [Pritchard et al. 2019] incorporam topografia (inclinação), infraestrutura, tempos de espera e congestionamento para estimar velocidades realistas de ciclistas e pedestres em diferentes segmentos. De forma análoga, este trabalho modela como perturbações climáticas aumentam custos de deslocamento através de funções de penalização que refletem a degradação da experiência do pedestre, em vez de simplesmente remover segmentos da rede.

2.3.3. Equidade e Desigualdade em Acessibilidade

A acessibilidade urbana é tradicionalmente avaliada por métricas que privilegiam a eficiência agregada das redes, desconsiderando desigualdades socioespaciais. [Fol and Gallez 2014] demonstram que essa abordagem falha em capturar barreiras de populações vulneráveis. Nesse contexto, estudos recentes adotam medidas de cobertura em zonas de 15 minutos combinadas com indicadores de desigualdade, como o índice de Gini [Bruno et al. 2024]. Este trabalho segue essa direção ao examinar agrupamentos intraurbanos com tempos de acesso e condições socioeconômicas semelhantes, investigando como perturbações climáticas amplificam desigualdades pré-existentes.

Estudos recentes começaram a integrar análise ambiental com equidade em zonas de 15 minutos. [Jiang and Ma 2025] examinam disparidades de exposição a poluição do ar dentro de zonas de 15 minutos em Nova York, revelando como comunidades de baixa renda e populações negras experimentam níveis significativamente mais altos de poluentes em seus alcances de caminhada, demonstrando a importância de integrar análise de rede com equidade socioeconômica.

Nessa mesma direção, estudos começaram a investigar como perturbações climáticas agudas interagem com vulnerabilidade social em zonas de 15 minutos. [Shartova et al. 2024] investigou a vulnerabilidade térmica em Moscou durante ondas de calor de 2021, revelando que áreas com alto stress térmico não coincidem necessariamente com alta vulnerabilidade social, sendo as zonas residenciais novas (que possuem baixa infraestrutura verde) as mais vulneráveis. Contudo, nenhum desses trabalhos exa-

mina como perturbações climáticas degradam a acessibilidade a serviços essenciais comparando cenários, nem incorpora funções de custo contínuas que reflitam como pedestres vivenciam a degradação ambiental — lacunas que este trabalho busca preencher.

Para medir desigualdades, [Pritchard et al. 2019] utilizam o coeficiente de Gini e aplicam técnicas de clusterização para identificar regiões com diferentes níveis de acessibilidade. Um achado crítico é que melhorias em acessibilidade por bicicleta concentram-se em áreas de renda média-alta, deixando áreas periféricas e pobres com ganhos mínimos. Isso sugere que perturbações ambientais, como eventos climáticos extremos, provavelmente amplificam desigualdades pré-existentes, pressuposto que este trabalho investiga.

2.3.4. Síntese comparativa da literatura

A Tabela 1 apresenta uma síntese dos principais trabalhos revisados segundo o tipo de efeito ambiental modelado na rede viária, a abordagem em relação aos cenários de referência e perturbado, e a inclusão de análise socioeconômica. Observa-se que grande parte da literatura representa as perturbações ambientais como interdição binária de segmentos da rede, resultando em cortes abruptos de conectividade e acessibilidade. Outros estudos modelam penalizações contínuas no custo dos deslocamentos, permitindo capturar variações graduais sem desconexão completa do grafo. A associação explícita entre diferenças de acessibilidade, condições ambientais e variáveis socioeconômicas, contudo, ainda é pouco frequente. Este trabalho avança ao combinar a penalização contínua dos custos, a análise comparativa entre cenários e a integração com indicadores socioeconômicos, ampliando a capacidade de identificar vulnerabilidades territoriais frente a perturbações climáticas.

Tabela 1. Comparação de trabalhos relacionados em acessibilidade urbana, perturbações e equidade

Referência	Usa rede/grafo	Efeito da condição ambiental na rede	Ref. vs Perturbado	Análise socioecon.
[Bruno et al. 2024]	Sim	N/A	Não	Não
[Loreti et al. 2022]	Sim	Interdição	Sim	Não
[Abenayake et al. 2022]	Sim	Interdição	Sim	Não
[Shartova et al. 2024]	Não	N/A	Não	Sim
[Jiang and Ma 2025]	Sim	Exposição	Não	Sim
[Bono and Gutiérrez 2011]	Sim	Interdição	Sim	Não
[Pritchard et al. 2019]	Sim	Penalização	Não	Sim
Este trabalho	**Sim**	**Penalização**	**Sim**	**Sim**

Notas: (1) **Exposição**: a condição ambiental é um atributo contínuo associado aos segmentos e é agregada como métrica de exposição dentro de uma área alcançável (ex.: 15 min), sem alterar o custo/tempo de deslocamento usado para o roteamento. (2) **N/A**: o estudo não incorpora condição ambiental na modelagem de rede.

3. Arquitetura do Framework

Este capítulo apresenta a metodologia para avaliar como perturbações ambientais e climáticas reduzem a acessibilidade urbana e afetam diferentes grupos sociais. O método

consiste em comparar quantitativamente dois cenários da rede de deslocamento: um com condições típicas e outro modificado por variáveis ambientais. Essa comparação permite isolar, quantificar e mapear as perdas de acesso às oportunidades na cidade.

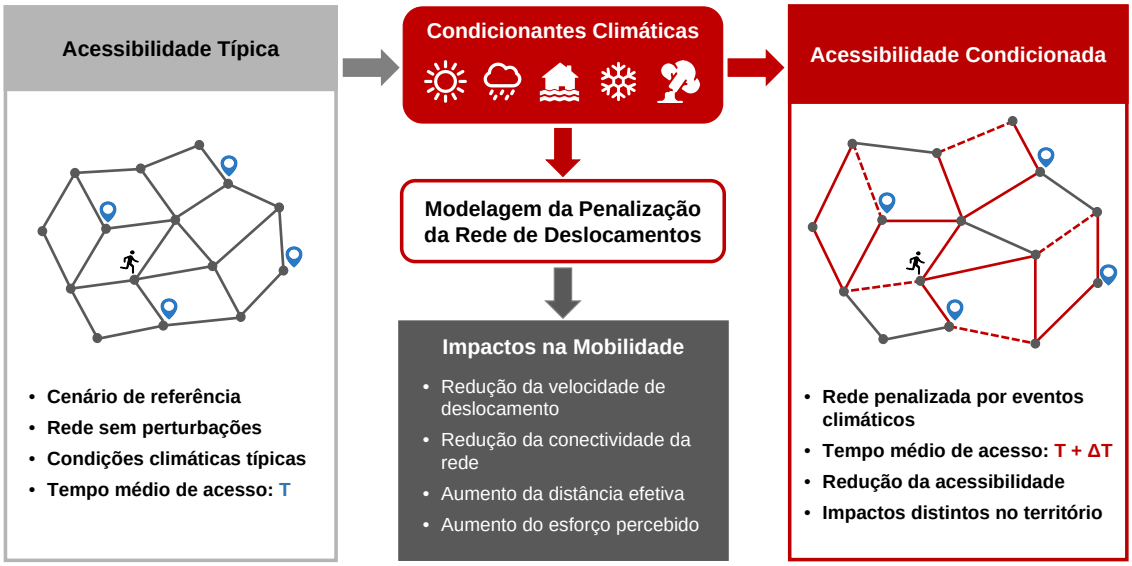


Figura 1. Fluxo de modelagem dos cenários de acessibilidade. À esquerda, a rede no cenário típico, com seus custos originais de deslocamento. Ao centro, o mecanismo de penalização, que utiliza dados ambientais para penalizar a infraestrutura de mobilidade. À direita, o cenário condicionado, no qual o aumento do comprimento das arestas representa visualmente o acréscimo no tempo ou custo de deslocamento provocado pela perturbação.

3.1. Modelagem Territorial

A modelagem do território urbano consiste na coleta, pré-processamento e integração de cinco camadas de dados espaciais que servem de base para a análise da acessibilidade:

1. Malha de análise: Uma grade espacial regular que define a unidade mínima de estudo. A resolução da malha é ajustada ao modo de transporte e ao contexto local. O centroide de cada célula funciona como a origem teórica dos deslocamentos, servindo de base para o cálculo e a agregação dos indicadores.

2. Pontos de Interesse (POIs): Representam os destinos dos deslocamentos. São coordenadas que indicam a localização dos serviços cotidianos da população, organizados em categorias (como saúde, educação e transporte). A seleção depende da disponibilidade de bases de dados locais, sejam oficiais ou colaborativas (crowdsourced).

3. Rede viária: A infraestrutura de mobilidade é estruturada como um grafo espacial. Os vértices representam os cruzamentos e as arestas representam os segmentos de via, cujo peso base inicial corresponde à distância percorrida. Para possibilitar o cálculo de

rotas reais, o centroide de cada célula da malha de análise é vinculado ao vértice mais próximo da rede.

4. Condicionantes ambientais: Camadas espaciais, que podem ser contínuas (como imagens *raster*) ou discretas (polígonos vetoriais), mapeando os fenômenos climáticos ou ambientais avaliados. Esses dados são sobrepostos à rede viária para reajustar o custo de deslocamento das arestas afetadas no cenário perturbado.

5. Dados Demográficos e Socioeconômicos: Informações que caracterizam a população residente, como densidade demográfica, renda e escolaridade, oriundas de censos oficiais. Como esses dados são disponibilizados em unidades administrativas irregulares (como setores censitários), aplica-se um procedimento de compatibilização espacial para transferir o perfil socioeconômico para as células da malha regular de análise.

4. O Mecanismo de Penalização e Atenuação

O framework não fixa quais variáveis ambientais devem alterar a rede, nem a magnitude desse efeito. Ele expõe um *mecanismo* que recebe camadas ambientais e devolve um novo custo para cada aresta; a escolha das camadas e dos parâmetros pertence a quem aplica o método. Esta seção descreve esse mecanismo.

4.1. Cenários

A rede é avaliada em dois estados. No **cenário típico**, o peso de cada aresta (W_{base}) corresponde ao custo de deslocamento em condições normais — a distância do trecho dividida pela velocidade média adotada para o modo analisado. No **cenário condicionado**, os pesos são recalculados a partir das camadas ambientais (C), produzindo W_{cond} para cada aresta.

A comparação entre os dois estados é o que permite isolar o efeito da perturbação: qualquer diferença nos indicadores de acessibilidade é atribuída à alteração de custo introduzida pelas camadas ambientais.

4.2. Modificadores de custo

O elemento central do mecanismo é o *modificador de custo* (`CostModifier`). Cada modificador é uma função que recebe o valor de uma camada em um ponto da aresta e devolve um fator multiplicativo:

$$f(v) \rightarrow \mathbb{R}^{+} \tag{5}$$

onde v é o valor extraído da camada naquele ponto. O fator f pode ser maior que 1 (penalização), menor que 1 (atenuação) ou infinito (interdição). O mesmo mecanismo cobre os três casos, e é por isso que o framework se refere a *modificadores de custo* e não apenas a penalizações.

Um modificador nunca recebe a aresta inteira: ele é aplicado a valores amostrados ao longo dela. A forma de amostragem e a forma de agregação dos fatores são declaradas separadamente, o que permite tratar fenômenos com distribuição espacial distinta usando o mesmo mecanismo.

4.3. Composição

Quando mais de uma camada ambiental afeta a mesma aresta, os modificadores são aplicados em sequência e o resultado é acumulado de forma multiplicativa:

$$W_{cond} = W_{base} \times f_1 \times f_2 \times \cdots \times f_n \tag{6}$$

A ordem de aplicação é declarada na configuração, e cada etapa recebe o custo produzido pela anterior. Como a multiplicação é comutativa, a ordem não altera o resultado numérico — mas altera como o processo é lido, o que importa quando se quer atribuir a mudança de acessibilidade a uma camada específica.

Essa composição admite dois arranjos. Em *regras simples*, cada modificador consulta uma camada de forma independente e o encadeamento acontece entre regras. Em *regras compostas*, várias camadas são consultadas no *mesmo ponto* da aresta e o fator é calculado conjuntamente, o que permite que o efeito de uma camada dependa do valor da outra. A distinção importa: no arranjo simples, uma atenuação por vegetação incidiria sobre qualquer trecho arborizado, inclusive onde não há calor algum; no arranjo composto, ela pode ser condicionada ao valor da camada térmica no mesmo ponto.

4.4. Leitura das camadas

A forma de consultar a camada depende da natureza do dado.

Dados contínuos (*rasters*) são amostrados em pontos ao longo da aresta. Cada ponto recebe o valor do pixel que o contém, e os valores podem ser lidos no ponto médio da aresta ou em vários pontos distribuídos ao longo dela. O número de pontos é um parâmetro: mais pontos reduzem o erro em arestas longas e heterogêneas, ao custo de mais consultas.

Dados discretos (polígonos vetoriais) são consultados por interseção. A aresta é particionada nos trechos em que cruza os limites dos polígonos, e cada trecho recebe o fator correspondente ao polígono que o contém. Trechos fora de qualquer polígono mantêm o custo original.

4.5. Agregação e interdição

Os fatores obtidos nos pontos de uma aresta precisam ser reduzidos a um único valor para a aresta inteira. O framework oferece duas formas:

- **Máximo**: adota o fator mais restritivo observado no trecho, tratando a aresta pelo pior caso. É conservador e adequado quando a população de pontos é pequena.
- **Média ponderada pelo comprimento**: cada trecho paga o próprio fator, e a média é calculada pela extensão de cada um. É mais fiel em arestas longas que atravessam regiões heterogêneas.

Fatores infinitos recebem tratamento próprio. Atribuir $f = \infty$ a um trecho equivale a declará-lo intransponível: o custo de qualquer caminho que o atravesse passa a ser infinito, e o roteamento tende a preferir alternativas. A interdição não é um custo alto, mas a declaração de que a travessia não é viável naquele cenário — o tratamento adequado a fenômenos que bloqueiam a via em vez de retardá-la, como um deslizamento que soterra o trecho. Quando não existe alternativa, a célula não alcança destino algum, situação contabilizada como perda de acesso.

4.6. Recálculo e indicadores

Com os custos condicionados definidos, um algoritmo de caminho de menor custo é executado sobre o grafo, produzindo as matrizes de tempo de viagem dos dois cenários. A partir delas calculam-se os indicadores descritos na Seção 3: o tempo médio de acesso aos k POIs mais próximos de cada categoria (PTh), a desigualdade de sua distribuição (índice G) e a fração da população atendida dentro de um limite (F15).

A comparação entre cenários acrescenta a variação de tempo por célula e a *perda de acesso*: células que não alcançam nenhum POI no cenário condicionado recebem tempo infinito e são contabilizadas à parte. Elas não são um caso extremo de tempo alto — são a ausência de acesso, e tratá-las como valor numérico distorceria qualquer média ou índice de desigualdade calculado sobre o restante.

5. Estudos de Caso

Para demonstrar a viabilidade da metodologia proposta, o modelo foi aplicado em duas capitais brasileiras: Curitiba (PR) e Porto Alegre (RS). A escolha desses municípios permite testar os dois comportamentos da função de penalização definidos na Seção 4: o impacto de perturbações ambientais contínuas (temperatura de superfície) e discretas (áreas de risco geológico).

Para garantir a reprodutibilidade da pesquisa, os experimentos priorizam a utilização de dados abertos e bases governamentais oficiais.

5.1. Curitiba: Degradação por Variável Contínua (Clima)

O experimento em Curitiba avaliará como o desconforto térmico afeta a mobilidade ativa. Neste cenário, a temperatura de superfície atuará como um penalizador contínuo do esforço de deslocamento, aumentando o peso das arestas mais expostas ao calor. Os dados utilizados compreendem:

- **Malha de deslocamento:** Rede viária extraída do OpenStreetMap (OSM), filtrada para infraestrutura caminhável.
- **Pontos de Interesse (POIs):** Coletados via OSM, complementados e validados por bases de alvarás municipais da Prefeitura de Curitiba, categorizados por tipos de serviço.
- **Condicionante ambiental:** Imagens de satélite (*rasters*) do produto *Surface Temperature* obtidas via Earth Explorer (Landsat 8 e 9, sensor TIRS - banda ST_TRAD).

5.2. Porto Alegre: Degradação por Variável Discreta (Risco Físico)

O experimento em Porto Alegre analisará o impacto de áreas de risco geotécnico e físico sobre a acessibilidade urbana. Como condicionantes ambientais, serão utilizadas camadas vetoriais (polígonos) de *Áreas com Risco a Movimentos de Massa* e *Áreas de Risco Geológico*, ambas disponíveis no portal GeoPOA[1] e resultantes de mapeamento realizado pelo Serviço Geológico do Brasil (SCG/CPRM). Essas áreas atuam como variáveis discretas, simulando barreiras que interrompem ou penalizam rotas afetadas por riscos. Os dados considerados para o experimento são:

[1] `https://gis-smamus.portoalegre.rs.gov.br/dmweb-2-0/`

- **Malha de deslocamento:** Rede viária extraída do OpenStreetMap (OSM);
- **Pontos de Interesse (POIs):** Serviços e instalações mapeados integralmente a partir do OSM;
- **Condicionantes ambientais:** Polígonos das *Áreas com Risco a Movimentos de Massa* e *Áreas de Risco Geológico* proveniente do GeoPOA (origem: SCG/CPRM).

Por fim, para a análise de desigualdade socioeconômica em ambos os municípios, as malhas territoriais serão enriquecidas com dados do Censo Demográfico do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), permitindo o cruzamento das perdas de acessibilidade com variáveis de renda, infraestrutura domiciliar e vulnerabilidade social.

6. Resultados

Esta seção descreve os avanços já realizados na pesquisa, validados por meio de publicação científica, e detalha os resultados finais que se espera alcançar com a aplicação completa da metodologia proposta.

6.1. Resultados Parciais

Como prova de conceito da etapa de modelagem territorial e cálculo de indicadores, foi desenvolvido o estudo intitulado *"Fatores Socioeconômicos e Desigualdade na Mobilidade de Curta Distância aos Serviços Urbanos de Curitiba"* [de Almeida et al. 2025], apresentado no Apêndice A. O trabalho, focado em deslocamentos a pé, estruturou a rede viária e os Pontos de Interesse das categorias de alimentação, comércio, cultura, educação, saúde e transporte, e calculou métricas de acessibilidade como o PTh, PTc e F15 para o cenário típico.

Por meio de análise de regressão e clusterização espacial, o estudo cruzou os tempos de acesso com variáveis socioeconômicas. Os resultados mostraram que variáveis como escolaridade, empregabilidade e acesso à infraestrutura básica estão diretamente associadas a melhores tempos de acesso aos serviços urbanos em Curitiba. Áreas com maior concentração de pessoas com mais anos de estudo ou maior frequência ao ensino médio tendem a apresentar tempos de deslocamento mais baixos e acesso facilitado, enquanto regiões marcadas por maior vulnerabilidade social, como presença de jovens fora da escola e do trabalho, precariedade de água e esgoto, e moradias em condições inadequadas, registram deslocamentos mais longos.

A análise espacial confirmou que os maiores tempos de acesso se concentram nos setores periféricos da cidade, ampliando desigualdades já presentes nos indicadores socioeconômicos. Além disso, o estudo também identificou casos pontuais de territórios (*outliers*) com oferta de serviços acima da média do entorno imediato, assim como áreas mais próximas as regiões centrais em situação de exclusão devido à carência de infraestrutura urbana.

Embora o estudo tenha consolidado a coleta de dados e o cálculo base da acessibilidade, ele apresentou limitações que fundamentam o avanço metodológico desta dissertação. O modelo utilizou uma topologia estática, focando exclusivamente no cenário típico a pé, sem considerar barreiras físicas temporárias, perturbações ambientais ou a qualidade e capacidade de atendimento dos serviços.

6.2. Resultados Esperados

Com a aplicação integral da metodologia proposta, espera-se demonstrar de forma quantitativa como perturbações climáticas e ambientais podem degradar significativamente a acessibilidade urbana em comparação ao cenário típico. O trabalho deverá validar o mecanismo de penalização do grafo, mostrando na prática como a introdução de camadas ambientais altera o custo do deslocamento e modifica a topologia funcional da cidade. Os resultados esperados incluem a produção de mapas detalhados, capazes de identificar regiões que, embora tradicionalmente bem servidas de acessibilidade, se tornam isoladas ou apresentam forte degradação sob condições ambientais adversas.

Além disso, a análise irá quantificar os efeitos dessas perturbações sobre diferentes grupos sociais, por meio da aplicação de métricas como o Índice G e o cruzamento com indicadores socioeconômicos. Assim, será possível evidenciar se as perdas de acesso afetam a população de forma homogênea ou se recaem de maneira mais intensa sobre territórios e grupos em situação de vulnerabilidade. Espera-se, portanto, fornecer um panorama analítico robusto que possa subsidiar o planejamento urbano e orientar políticas públicas mais resilientes, considerando não apenas a oferta de oportunidades, mas também as barreiras dinâmicas impostas pelo clima e pelo ambiente ao acesso dos cidadãos.

7. Discussão e Limitações

8. Conclusão

Referências

Abenayake, C., Jayasinghe, A., Kalpana, H. N., Wijegunarathna, E., and Mahanama, P. (2022). An innovative approach to assess the impact of urban flooding: Modeling transportation system failure due to urban flooding. *Applied Geography*.

Allam, Z., Bibri, S. E., Chabaud, D., and Moreno, C. (2022). The '15-minute city' concept can shape a net-zero urban future. *Humanit. Soc. Sci. Commun.*, 9(1).

Bono, F. and Gutiérrez, E. (2011). A network-based analysis of the impact of structural damage on urban accessibility following a disaster: the case of the seismically damaged port au prince and carrefour urban road networks. *Journal of Transport Geography*, 19:1443–1455.

Brand, C., Dons, E., Anaya-Boig, E., Avila-Palencia, I., Clark, A., de Nazelle, A., Gascon, M., Gaupp-Berghausen, M., Gerike, R., Götschi, T., Iacorossi, F., Kahlmeier, S., Laeremans, M., Nieuwenhuijsen, M. J., Pablo Orjuela, J., Racioppi, F., Raser, E., Rojas-Rueda, D., Standaert, A., Stigell, E., Sulikova, S., Wegener, S., and Int Panis, L. (2021). The climate change mitigation effects of daily active travel in cities. *Transportation Research Part D: Transport and Environment*, 93:102764.

Bruno, M., Monteiro Melo, H. P., Campanelli, B., and Loreto, V. (2024). A universal framework for inclusive 15-minute cities. *Nature Cities*, 1(10):633–641.

Cook, S., Stevenson, L., Aldred, R., Kendall, M., and Cohen, T. (2022). More than walking and cycling: What is 'active travel'? *Transport Policy*.

Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., and Stein, C. (2001). *Introduction to Algorithms*. The MIT Press, 2nd edition.

de Almeida, M. I., Lüders, R., and Gomes-Jr, L. (2025). Fatores socioeconômicos e desigualdade na mobilidade de curta distância aos serviços urbanos de curitiba. In *Anais Estendidos do XL Simpósio Brasileiro de Bancos de Dados*, pages 252–261, Porto Alegre, RS, Brasil. SBC.

Fol, S. and Gallez, C. (2014). Social inequalities in urban access: Better ways of assessing transport improvements. In *Urban Access for the 21st Century: Finance and Governance Models for Transport Infrastructure*, pages 46–86. Routledge.

Geurs, K. T. and van Wee, B. (2004). Accessibility evaluation of land-use and transport strategies: review and research directions. *J. Transp. Geogr.*, 12(2):127–140.

Handy, S. and Niemeier, D. (1997). Measuring accessibility: An exploration of issues and alternatives. *Environment and Planning A*, 29:1175 – 1194.

Hansen, W. G. (1959). How accessibility shapes land use. *J. Am. Inst. Plann.*, 25(2):73–76.

Jiang, F. and Ma, J. (2025). Environmental justice in the 15-minute city: Assessing air pollution exposure inequalities through machine learning and spatial network analysis. *Smart Cities*, 8(2).

Loreti, S., Ser-Giacomi, E., Zischg, A., Keiler, M., and Barthelemy, M. (2022). Local impacts on road networks and access to critical locations during extreme floods. *Scientific Reports*, 12(1).

Miller, H. (1999). Measuring space-time accessibility benefits within transportation networks: Basic theory and computational procedures. *Geographical Analysis*, 31:187–212.

Pritchard, J. P., Tomasiello, D. B., Giannotti, M., and Geurs, K. (2019). Potential impacts of bike-and-ride on job accessibility and spatial equity in são paulo, brazil. *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, 121:386–400.

Puello, L. L. P. and Geurs, K. (2016). Integration of unobserved effects in generalised transport access costs of cycling to railway stations. *European Journal of Transport and Infrastructure Research*.

Shartova, N., Mironova, E., Varentsov, M., Grischenko, M., and Konstantinov, P. (2024). Exploring intra-urban thermal stress vulnerability within 15-minute city concept: Example of heat waves 2021 in moscow. *Sustainable Cities and Society*, 114:105729.

A. Apêndice A

Fatores Socioeconômicos e Desigualdade na Mobilidade de Curta Distância aos Serviços Urbanos de Curitiba

Matheus I. de Almeida[1], **Ricardo Lüders**[1], **Luiz Gomes-Jr**[1]

[1]Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)
Curitiba – PR – Brazil

matheusalmeida@alunos.utfpr.edu.br,{luders,lcjunior}@utfpr.edu.br

Abstract. *This paper investigates how temporal accessibility to urban points of interest in Curitiba relates to socioeconomic indicators. The analysis examines walking access times to main points of interest and compares these results with factors such as economic activity and education. Through a regression model (Experiment 1) quantifying the impact of socioeconomic variables on access times, complemented by sociospatial clustering analysis (Experiment 2) identifying priority intervention areas, this study demonstrates how structural inequalities manifest in urban accessibility and proposes a replicable methodology of analysis.*

Resumo. *Este artigo investiga como a acessibilidade temporal a pontos de interesse urbano em Curitiba relaciona-se com indicadores socioeconômicos. A análise considera os tempos de acesso aos principais pontos de interesse através de caminhada e compara esses resultados com fatores como atividade econômica e escolaridade dos habitantes. Através de um modelo de regressão (Experimento 1) que quantificou o impacto de variáveis socioeconômicas nos tempos de acesso, complementado por uma análise de clusterização socioespacial (Experimento 2) que identificou territórios prioritários para intervenções, este estudo demonstra como desigualdades estruturais se manifestam na acessibilidade urbana e propõe uma metodologia replicável de análise.*

1. Introdução

A acessibilidade urbana é tradicionalmente avaliada por métricas que privilegiam a eficiência das redes de transporte, muitas vezes desconsiderando como desigualdades socioespaciais moldam o acesso a serviços cotidianos. Como demonstram [Fol and Gallez 2014], essa abordagem falha em capturar barreiras enfrentadas por populações vulneráveis, especialmente em cidades marcadas por segregação espacial. As autoras argumentam que análises de acessibilidade devem integrar não apenas infraestrutura, mas também a distribuição de serviços essenciais e características da população.

Este artigo propõe uma análise integrada, combinando um modelo de regressão (Experimento 1) com clusterização socioespacial (Experimento 2) para identificar perfis de desigualdade no acesso a pé em Curitiba. Enquanto o Experimento 1 quantifica o impacto de variáveis socioeconômicas nos tempos de acesso, o Experimento 2 identifica padrões espaciais, revelando territórios onde políticas públicas devem ser priorizadas. Além de integrar abordagens metodológicas complementares, este estudo oferece evidências sobre justiça espacial ao demonstrar como desigualdades socioeconômicas

moldam a acessibilidade temporal a pé, revelando territórios prioritários para intervenção urbana e oferecendo um modelo que combina técnicas quantitativas e espaciais de forma replicável.

O artigo está organizado em quatro seções principais. Na Seção 2, estudos prévios sobre acessibilidade urbana e análises socioespaciais são revisados. A Seção 3 detalha os dois experimentos conduzidos: (1) análise de regressão para identificar fatores socioeconômicos associados ao tempo de acesso e (2) clusterização baseada em PCA para mapear padrões espaciais. A Seção 4, apresenta os coeficientes significativos do modelo de regressão e uma caracterização dos clusters identificados. Por fim, contribuições, limitações e direções futuras são discutidas na Seção 5.

2. Trabalhos Relacionados

O estudo de [Bruno et al. 2024] propõe uma metodologia para avaliar o nível de acessibilidade a serviços essenciais em cidades ao redor do mundo a partir do conceito de cidade de 15 minutos. A pesquisa mostra que mesmo em cidades com infraestrutura razoável, a distribuição desigual de serviços e a variação na densidade populacional geram disparidades significativas no acesso. Ao quantificar essas diferenças e propor cenários de redistribuição, os autores oferecem contribuições relevantes para análises de acessibilidade urbana. Esses achados se conectam diretamente com os objetivos deste trabalho, que busca identificar desigualdades espaciais no acesso a serviços em Curitiba.

[Nicoletti et al. 2022] apresentam uma análise baseada em dados abertos para investigar como diferentes perfis demográficos acessam a infraestrutura urbana. O estudo, feito em dez grandes cidades do mundo, mostra que comunidades mais vulneráveis têm menos acesso a serviços essenciais. A metodologia cruza dados de infraestrutura e dados socioeconômicos, permitindo identificar de forma clara as desigualdades espaciais. Este trabalho é relevante pois oferece uma base para compreender como condições socioeconômicas distintas impactam a acessibilidade espacial. Também destaca que a integração de análises espaciais e socioeconômicas podem revelar dinâmicas internas de desigualdade em centros urbanos.

[Adorno et al. 2025] combinam técnicas de clusterização espacial e regressão geograficamente ponderada (GWR) para analisar desigualdades na acessibilidade a áreas verdes urbanas em Goiânia. O estudo identifica agrupamentos de baixa acessibilidade e correlaciona-os com variáveis socioeconômicas, evidenciando como características demográficas e territoriais impactam o acesso a espaços públicos. A abordagem metodológica proposta é altamente relevante para este trabalho, que também busca investigar a relação entre desigualdades socioeconômicas e acessibilidade urbana por meio de técnicas espaciais.

Ainda, [Araujo et al. 2025] analisam como gênero e renda afetam a acessibilidade em Curitiba por meio de simulações individuais baseadas em agentes. O estudo mostra que mulheres de baixa renda têm mais dificuldade de acesso a oportunidades, mesmo em regiões centrais. A abordagem revela desigualdades que não aparecem em análises convencionais, o que reforça a importância de considerar múltiplos recortes sociais neste trabalho. Considera-se a possibilidade de incorporar, futuramente, abordagens similares de simulação baseada em agentes para aprofundar a compreensão das dinâmicas locais de acessibilidade.

Embora os estudos revisados compartilhem o interesse por desigualdades na acessibilidade urbana, este trabalho foca especificamente em acessibilidade temporal a pé e na integração de métodos globais (regressão) e locais (clusterização espacial). Essa abordagem permite capturar tanto padrões gerais da relação entre fatores socioeconômicos e acessibilidade quanto heterogeneidades intramunicipais, oferecendo um diagnóstico espacial com potencial para orientar políticas urbanas precisas, superando limitações de análises puramente teóricas ou baseadas em simulações.

3. Metodologia

3.1. Origem e Processamento dos Dados

Foram utilizadas duas fontes de dados para a realização das análises. A primeira trata-se de uma camada de dados geográficos ainda não publicada que é resultado de uma pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc) baseada no artigo de [Bruno et al. 2024]. Esta camada contém uma malha geométrica que subdivide a cidade em hexágonos de lado igual a 200 metros. Cada hexágono tem como atributo principal o tempo médio de caminhada através da malha viária necessário para alcançar os serviços urbanos mais próximos. Esses serviços são denominados Pontos de Interesse (POIs) e estão categorizados de acordo com a natureza da atividade prestada: Alimentação, Comércio, Cultura, Educação, Esporte e Lazer, Saúde, Serviços, Religião e Transporte. A Figura 1 apresenta os tempos de acesso intraurbano representados pela malha hexagonal.

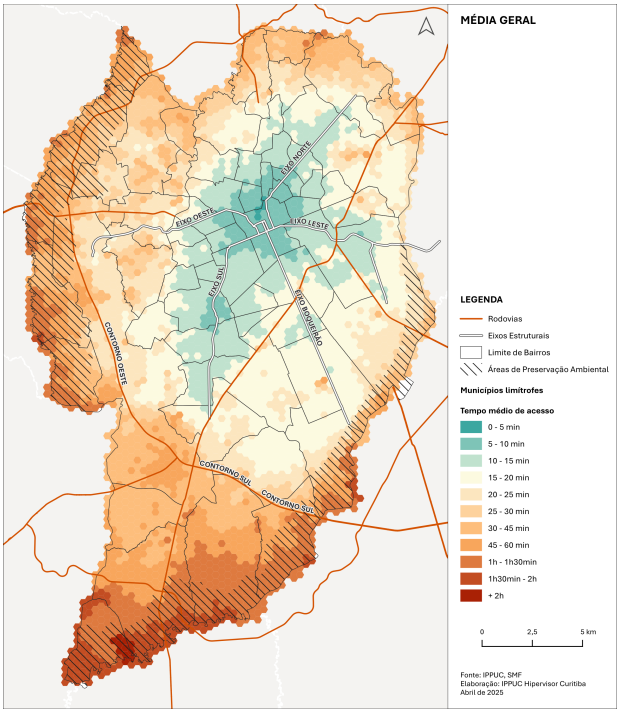


Figura 1. Tempos de Acesso Intraurbano (Ippuc).

A segunda fonte de dados utilizada consiste nos dados do Índice de Desenvol-

vimento Humano Municipal (IDHM)[1] da Região Metropolitana de Curitiba publicados pelo Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Estes dados foram integrados a malha hexagonal de tempos de acesso do Ippuc seguindo o critério de maior sobreposição espacial, atribuindo a cada hexágono o valor da região censitária com maior intersecção de área. Nestes dados estão presentes variáveis socioeconômicas, como por exemplo: renda, escolaridade, setor produtivo do trabalho, acesso a serviços de saneamento, mortalidade, entre outros.

3.2. Seleção de Variáveis

Após o processamento das duas fontes de dados, realizou-se uma seleção de variáveis partindo de um conjunto de 292 fatores, sendo 60 relacionados a tempos de acesso a pé (geral e por categorias). Esta etapa consistiu na eliminação de variáveis multicolineares. Aquelas com correlação de Pearson absoluto superior a 0,9 foram removidas, mantendo-se apenas uma representante de cada par altamente correlacionado.

3.3. Modelagem

A partir das variáveis selecionadas, foi então ajustado um modelo de regressão Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) com o tempo de acesso como variável resposta. A finalidade da regressão foi compreender a influência das variáveis socioeconômicas nos tempos médios de acesso intraurbano. Também foi realizado o teste Durbin-Watson para validar a não autocorrelação entre os resíduos do modelo. Todo esse processo compôs o Experimento 1 da pesquisa, com resultados descritos na Seção 4.

Além do modelo de regressão ajustado, realizou-se uma análise de clusterização. Como etapa preparatória, foi conduzida a redução de dimensionalidade usando Análise de Componentes Principais (PCA) com as variáveis padronizadas via Escore-Z. Esta etapa visou a remoção de redundâncias nas variáveis de entrada e a redução de ruídos. Aqui, a variável tempo de acesso foi incluída antes do processamento. O objetivo da clusterização foi segmentar a área urbana em grupos com perfis heterogêneos, onde cada cluster apresentasse diferenças marcantes no tempo médio de acesso e nas características socioeconômicas. O algoritmo utilizado foi o *KMeans* e a escolha do número de clusters foi feita através do método do cotovelo, analisando-se a inércia para k entre 2 e 10. Esta etapa de investigação foi denominada como Experimento 2.

4. Resultados e Discussões

Os experimentos desenvolvidos neste trabalho têm o intuito de verificar como variáveis socioeconômicas podem influenciar os tempos de acesso a pé aos pontos de interesse urbanos.

4.1. Experimento 1 - Análise de Regressão

O Experimento 1 resultou em um modelo de regressão linear com coeficiente de determinação (R^2) de 0,73. Dentre as variáveis analisadas, 30 demonstraram efeitos estatisticamente significativos ($p < 0,005$). A Tabela 1 (Apêndice A) detalha essas variáveis, incluindo seus nomes e descrições. A Figura 2 apresenta os coeficientes e seus intervalos de confiança de 95%, ordenados por magnitude de efeito. É importante destacar que as

[1]Disponível em: `http://www.atlasbrasil.org.br/acervo/biblioteca`

variáveis não foram padronizadas neste experimento. Portanto, embora a magnitude dos coeficientes não permita comparação direta sobre a influência relativa entre as variáveis, a direção do efeito (positiva ou negativa) mantém-se como um resultado relevante para a interpretação.

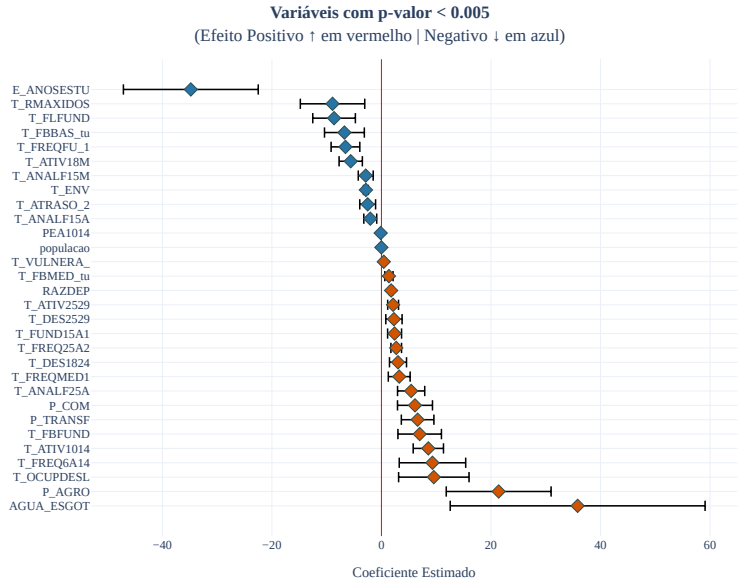


Figura 2. Efeito das variáveis no tempo de acesso (IC95%).

O modelo identificou doze variáveis com associação negativa com o tempo de acesso, indicando que maiores valores nestes indicadores correspondem a menores tempos de deslocamento. Sete entre as doze variáveis com efeito negativo sugerem que áreas com melhores indicadores educacionais e maior participação econômica tendem a apresentar melhor acessibilidade urbana, sendo elas: (1) expectativa de anos de estudo aos 18 anos, (2) taxa de frequência líquida ao ensino fundamental, (3) taxa de frequência bruta ao ensino básico, (4) percentual da população de 15 a 17 anos frequentando o ensino fundamental, (5) taxa de pessoas maiores de 18 anos economicamente ativas, (6) taxa de envelhecimento e (7) tamanho da população.

O modelo também identificou cinco variáveis com indicadores sociais adversos que, paradoxalmente, apresentaram associação negativa com o tempo de acesso: (i) percentual de pessoas em domicílios vulneráveis à pobreza e dependentes de idosos, (ii) taxa de analfabetismo na população com mais de 15 anos, (iii) percentual de estudantes de 6 a 17 anos com atraso idade-série maior que 2 anos, (iv) taxa de analfabetismo na população de 15 a 17 anos, e (v) população economicamente ativa de 10 a 14 anos. Esses resultados aparentemente contraintuitivos podem sugerir tanto um artefato espacial (com a concentração dessas condições em áreas próximas a regiões centrais mais servidas por POIs) quanto a necessidade de investigar outros mecanismos subjacentes não capturados pelo modelo atual.

Dezoito variáveis apresentaram associação positiva com o tempo de acesso, sendo as mais intuitivas aquelas relacionadas a vulnerabilidades estruturais: (a) indicadores de

inatividade juvenil, (b) razão de dependência demográfica (proporção de pessoas economicamente dependentes – crianças e idosos – em relação à população em idade ativa – entre 15 e 64 anos), (c) analfabetismo em adultos jovens (25-29 anos), e (d) concentração ocupacional em setores primários e comercio e taxa de desemprego de pessoas de 25 a 29 anos. Complementando esse perfil, destacam-se (e) trabalho infantil (atividade 10-14 anos) e (f) precariedade domiciliar (infraestrutura sanitária inadequada e longos tempos de deslocamento). Esses resultados confirmam expectativas teóricas sobre a penalidade de acessibilidade temporal em territórios com inserção econômica precária.

Dentre essas dezoito variáveis, cinco apresentaram associações positivas que contrariam hipóteses iniciais: (g) taxa de frequência bruta ao ensino médio regular, (h) percentual de jovens de 18-24 anos no ensino médio regular, (i) taxa de frequência bruta ao ensino fundamental regular, (j) taxa de atendimento escolar (6-14 anos) e (k) taxa de atividade econômica (25-29 anos). Esses resultados inesperados destacam a complexidade da relação entre indicadores socioeconômicos e acessibilidade temporal urbana, revelando tanto limitações do modelo linear quanto mecanismos subjacentes não capturados pela análise. Esses resultados podem ser melhor compreendidos através da análise de clusterização desenvolvida no Experimento 2 que examina como a combinação dessas variáveis se distribui no território e compara as médias dos tempos de acesso entre os clusters identificados.

4.2. Experimento 2 - Análise de Clusterização

A clusterização foi realizada nas duas primeiras componentes principais (PC1 e PC2), que juntas explicam 63,2% da variância total. Para interpretar os clusters, examinamos as cargas (loadings) das variáveis originais nas componentes PC1 e PC2, como mostra a Figura 3. A primeira componente (PC1), responsável por 44,8% da variância, está fortemente correlacionada com variáveis socioeconômicas, como renda e escolaridade, consolidando-se como um eixo de estratificação social. Já a segunda componente (PC2), que explica 18,4% da variância, associa-se predominantemente ao tempo de acesso a POIs em diferentes categorias (variáveis A1 – A64), revelando um eixo de acessibilidade temporal.

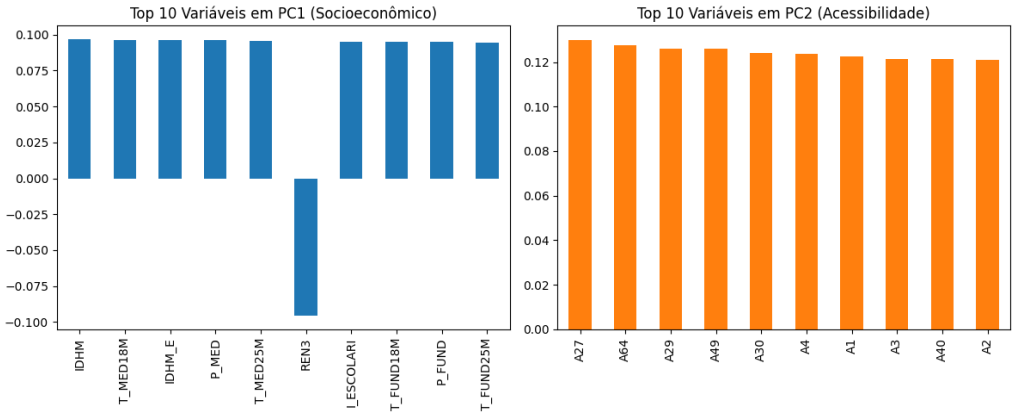


Figura 3. Cargas das 10 variáveis mais influentes nas componentes principais PC1 e PC2.

O método do cotovelo indicou k=4 como um número adequado de clusters, cuja distribuição espacial é apresentada na Figura 4. A análise revela quatro padrões territoriais distintos: o **Cluster 1 (Alto)** concentra-se em regiões centrais e bairros planejados, exibindo altas cargas positivas em PC1; o **Cluster 2 (Médio)** ocupa áreas adjacentes ao centro, com valores intermediários em ambas as componentes; o **Cluster 3 (Baixo)** caracteriza periferias consolidadas, marcadas por baixos valores em PC1 e PC2; enquanto o **Cluster 4 (Rural)** identifica periferias distantes de baixa densidade populacional, com cargas moderadamente baixas em PC1 e negativas em PC2, sugerindo vulnerabilidades socioespaciais moderadas e elevados tempos de acesso.

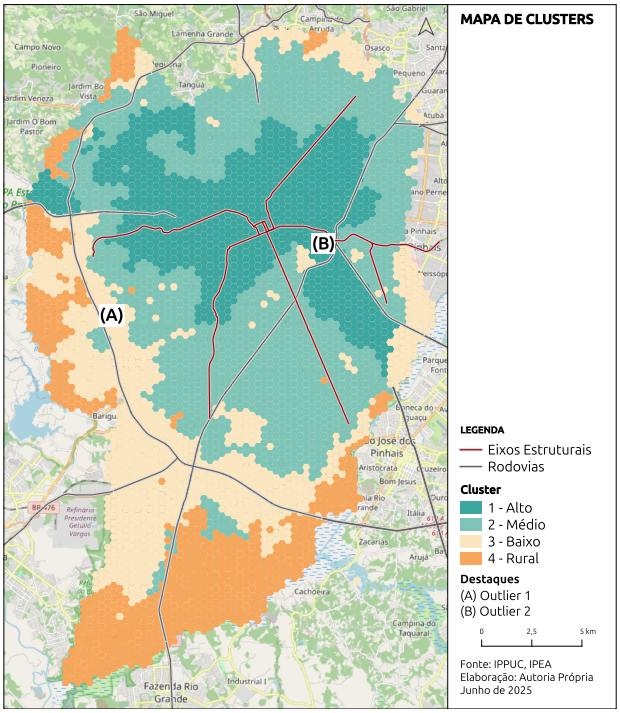


Figura 4. Distribuição espacial dos clusters.

Os boxplots presentes na Figura 5 revelam padrões claros de desigualdade entre os clusters. Para variáveis associadas a condições socioeconômicas favoráveis, como anos de estudo (E_ANOSESTU) e frequência líquida ao ensino médio (T_FLMED), observa-se uma gradativa redução das medianas e ampliação da dispersão à medida que se avança do Cluster 1 para o Cluster 3. O Cluster 1 apresenta distribuições concentradas em valores altos (ex.: mediana ao redor de 12,5 anos de estudo), enquanto o Cluster 3 exibe maior variabilidade e valores significativamente inferiores (ex.: mediana ao redor de 11,2 anos), refletindo disparidades educacionais. Já variáveis como T_NESTUDA_ (taxa de pessoas de 15 a 24 anos que não estudam e não trabalham e são vulneráveis a pobreza) e AGUA_ESGOT (acesso inadequado a água e esgoto) seguem o padrão inverso, com piores indicadores no Clusters 3, corroborando a associação entre privação material e exclusão de serviços básicos.

A dimensão espacial também é evidente. O tempo de acesso a serviços (tempo_acesso) é sistematicamente maior nos clusters periféricos (3 e 4), indicando que

parte da população enfrenta deslocamentos excessivos. Em contraste, a expectativa de vida (ESPVIDA) tem queda abrupta para o Cluster 3 e o percentual de pessoas em domicílios com paredes que não sejam de alvenaria ou madeira aparelhada (PAREDE) tem aumento neste mesmo grupo, sugerindo que a combinação de baixos indicadores socioeconômicos e acessibilidade limitada potencializa vulnerabilidades.

A análise revela dois outliers: (A) uma vila residencial inserida em zona industrial, com uma densidade de POIs maior que a observado no Cluster 3, incluindo equipamentos públicos de qualidade, e indicadores de educação e infraestrutura superiores aos do entorno imediato; e (B) um assentamento precário em região central, cuja desorganização urbana (falta de pavimentação, ausência de equipamentos públicos) neutraliza completamente as vantagens da localização, aprofundando a exclusão socioespacial.

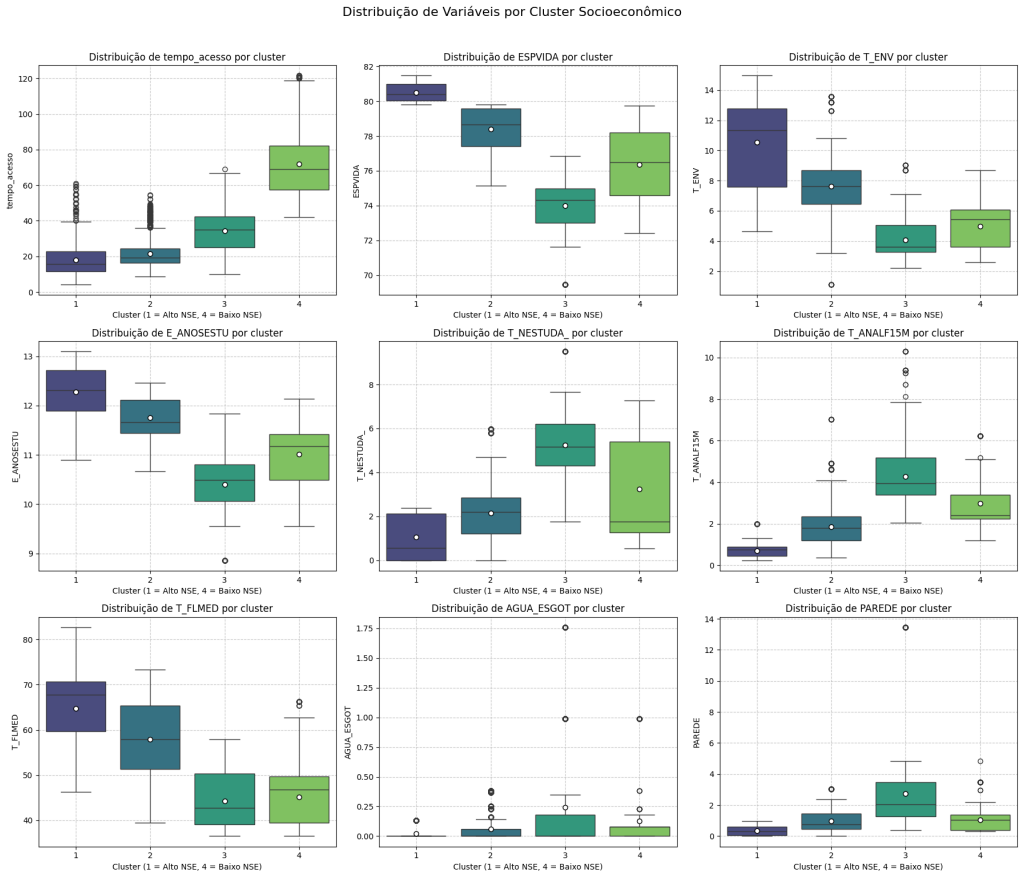


Figura 5. Distribuição de variáveis por cluster socioeconômico

5. Considerações Finais

Este estudo combinou análise de regressão e clusterização espacial para investigar como desigualdades socioeconômicas moldam os tempos de acesso a pé em Curitiba. Foi demonstrado que variáveis socioeconômicas como aquelas associadas à escolaridade e empregabilidade explicam variações nos tempos de acesso (Experimento 1), enquanto que a

análise de clusterização (Experimento 2) caracterizou grupos intraurbanos heterogêneos levando em consideração aspectos socioeconômicos e tempos médios.

Os resultados contraintuitivos sobre o efeito das variáveis socioeconômicas (g-k) nos tempos de acesso sugerem que a relação entre fatores socioeconômicos e tempo de acesso não é direta. Essa complexidade fica evidente através da análise de clusters, que revela padrões locais que ajudam a explicar essas relações contraditórias. Um exemplo disso são áreas com alta densidade de POIs que, apesar disso, não apresentam desenvolvimento socioeconômico elevado, indicando que condições socioeconômicas não são os únicos determinantes dos tempos de acesso. No entanto, é importante ressaltar que este estudo não avaliou a qualidade ou a efetividade desses POIs, o que pode ser determinante para compreender as disparidades observadas.

O estudo não capturou dinâmicas temporais (ex.: variações horárias na oferta de serviços) e focou exclusivamente na acessibilidade temporal a pé, deixando de considerar critérios qualitativos como capacidade de atendimento, condições físicas ou barreiras morfológicas – fatores que influenciam diretamente a efetividade do acesso. Além disso, outros modos de mobilidade, como bicicleta ou transporte coletivo, não foram incluídos na análise, uma limitação a ser explorada em trabalhos futuros.

Parte da redação deste artigo e dos códigos computacionais utilizados foram desenvolvidos com assistência de ferramentas de IA generativa, empregadas para: (i) aprimorar a clareza textual, (ii) sugerir métodos de validação estatística, e (iii) otimizar a visualização de dados. Todo conteúdo gerado foi rigorosamente validado e adaptado, garantindo precisão conceitual e seguindo princípios éticos de pesquisa acadêmica.

6. Agradecimentos

Ao Ippuc pela disponibilização dos dados de acessos intraurbanos. Ao SocialNet/FAPESP (2023/00148-0) e CNPq (444724/2024-9, 441444/2023-7) pelo apoio. Aos revisores e colegas pelas contribuições.

Referências

Adorno, B. V., Pereira, R. H., and Amaral, S. (2025). Combining spatial clustering and spatial regression models to understand distributional inequities in access to urban green spaces. *Landscape and Urban Planning*, 256:105297.

Araujo, A. S. d., Massucheto, J., Bugs, G. T., Saraiva, M. V. P., and Duarte, F. (2025). Unveiling inequalities: The intersection of gender and income in accessibility in curitiba, brazil. *Journal of Transport Geography*, 123:104136.

Bruno, M., Monteiro Melo, H. P., Campanelli, B., and Loreto, V. (2024). A universal framework for inclusive 15-minute cities. *Nature Cities*, 1(10):633–641.

Fol, S. and Gallez, C. (2014). Social inequalities in urban access: Better ways of assessing transport improvements. In *Urban Access for the 21st Century: Finance and Governance Models for Transport Infrastructure*, pages 46–86. Routledge.

Nicoletti, L., Sirenko, M., and Verma, T. (2022). Disadvantaged communities have lower access to urban infrastructure.

Apêndice A

Tabela 1. Descrição das 30 variáveis com efeitos estatisticamente significativos

Variável	Descrição
E_ANOSESTU	Expectativa de anos de estudo aos 18 anos de idade
T_RMAXIDOS	Percentual de pessoas em domicílios vulneráveis à pobreza e dependentes de idosos
T_FLFUND	Taxa de frequência líquida ao ensino fundamental regular seriado
T_FBBAS_tu	Taxa de frequência bruta ao ensino básico regular seriado
T_FREQFU_1	Percentual da população de 15 a 17 anos de idade frequentando o ensino fundamental regular seriado
T_ATIV18M	Taxa de atividade das pessoas de 18 anos ou mais de idade
T_ANALF15M	Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais de idade
T_ENV	Percentual da população com 65 anos ou mais em relação ao total.
T_ATRASO_2	Percentual da população de 6 a 17 anos de idade frequentando o ensino básico que tem 2 anos ou mais de atraso idade-série.
T_ANALF15A	Taxa de analfabetismo da população de 15 a 17 anos de idade
PEA1014	População economicamente ativa de 10 a 14 anos de idade
populacao	Total de pessoas residentes no hexágono calculado pela média domiciliar da região censitária.
T_VULNERA_	Percentual de pessoas de 15 a 24 anos que não estudam, não trabalham e são vulneráveis, na população vulnerável dessa faixa etária.
T_FBMED_tu	Taxa de frequência bruta ao ensino médio
RAZDEP	Percentual da população de menos de 15 anos e da população de 65 anos e mais em relação à população de 15 a 64 anos
T_ATIV2529	Taxa de atividade das pessoas de 25 a 29 anos de idade
T_DES2529	Taxa de desocupação da população de 25 a 29 anos de idade
T_FUND15A1	Percentual da população de 15 a 17 anos com fundamental completo
T_FREQ25A2	Taxa de atendimento escolar da população de 25 a 29 anos de idade
T_DES1824	Taxa de desocupação da população de 18 a 24 anos de idade
T_FREQMED1	Percentual da população de 18 a 24 anos de idade frequentando o ensino médio regular seriado
T_ANALF25A	Taxa de analfabetismo da população de 25 a 29 anos de idade
P_COM	Percentual dos ocupados no setor comércio
P_TRANSF	Percentual dos ocupados na indústria de transformação
T_FBFUND	Taxa de frequência bruta ao ensino fundamental regular seriado
T_ATIV1014	Taxa de atividade das pessoas de 10 a 14 anos de idade
T_FREQ6A14	Taxa de atendimento escolar da população de 6 a 14 anos de idade
T_OCUPDESL	Percentual de pessoas em domicílios vulneráveis à pobreza e que gastam mais de uma hora até o trabalho no total de pessoas ocupadas
P_AGRO	Percentual dos ocupados no setor agropecuário
AGUA_ESGOT	Percentual de pessoas em domicílios com abastecimento de água e esgotamento sanitário inadequados